

PROJETO SCANNER AI

Antônio Petri, Leonardo Santos, Lucas Gutierrez, Vitor Kanashiro

Orientadores: Marcos Minoru, Rafael Rossetti, Rodnil Lisboa, Rodrigo da Rosa, Victor Quiroz

O PROBLEMA

- **Barreira Financeira:** O acesso as tecnologias avançadas de gestão e hardware de leitura são restritos as grandes corporações, criando um cenário de exclusão para pequenos empreendedores e projetos sociais devido aos altos custos de implementação.
- **Ineficiência Operacional:** A dependência de processos manuais e analógicos para a contagem de itens torna a operação lenta e vulnerável a erros humanos, o que compromete a precisão do inventário e a confiabilidade dos dados.
- **Defasagem Tecnológica:** A falta de automação acessível força micro-negócios e ONGs a utilizarem ferramentas obsoletas, resultando em uma perda significativa de eficiência logística e competitividade.

A PROPOSTA

- **Democratização Tecnológica:** O **Scanner AI** democratiza o acesso à Inteligência Artificial para pequenos empreendedores. Ao oferecer Visão Computacional de baixo custo, a ferramenta nivela o mercado e permite que pequenos negócios compitam em pé de igualdade com grandes corporações.
- **Gestão Inteligente e Acessível:** Através de uma interface web intuitiva, o sistema utiliza webcams comuns para identificar itens. Essa tecnologia alimenta automaticamente dashboards em tempo real, permitindo que o gestor monitore o fluxo dos registros no exato momento em que ocorre.
- **Validação Social:** Testada e aprovada no projeto "**Lideranças Empáticas**", a ferramenta demonstra versatilidade tanto em projetos solidários quanto em micro-negócios que buscam realizar a transição da contagem manual para a automação digital.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- **Inteligência Artificial & Visão Computacional:** Implementação de detecção em tempo real utilizando o modelo **YOLOv8** e a biblioteca **OpenCV**, integrados via **Python** para garantir alta precisão e performance no processamento de imagens.
- **Arquitetura Full Stack Híbrida:** Integração robusta entre um Front-end desenvolvido em **Flutter/Dart** para uma experiência multiplataforma (Web e Mobile) de alta performance e um Back-end escalável em **Python**. Essa estrutura permite o processamento ágil de dados e uma comunicação fluida.
- **Infraestrutura & Dados:** Gestão de dados robusta com **PostgreSQL** e hospedagem em nuvem via **AWS**, garantindo escalabilidade, segurança de nível corporativo e alta disponibilidade para o sistema.

RESULTADOS

- **Acurácia e Treinamento Especializado:** O modelo de visão computacional alcançou altos índices de assertividade na identificação de itens, garantindo confiabilidade no processamento de dados.
- **Monitoramento de Metas e Performance:** Com dashboards nativos, o gestor acompanha em tempo real o progresso em relação às metas de arrecadação das equipes e também o progresso geral, transformando dados brutos em indicadores visuais de produtividade.
- **Inovação Acessível:** Ao utilizar webcams e dispositivos comuns, o **Scanner AI** democratiza a digitalização de estoques, oferecendo uma solução robusta hospedada em nuvem para substituir definitivamente processos manuais e lentos.

Gráfico 01: Dashboard

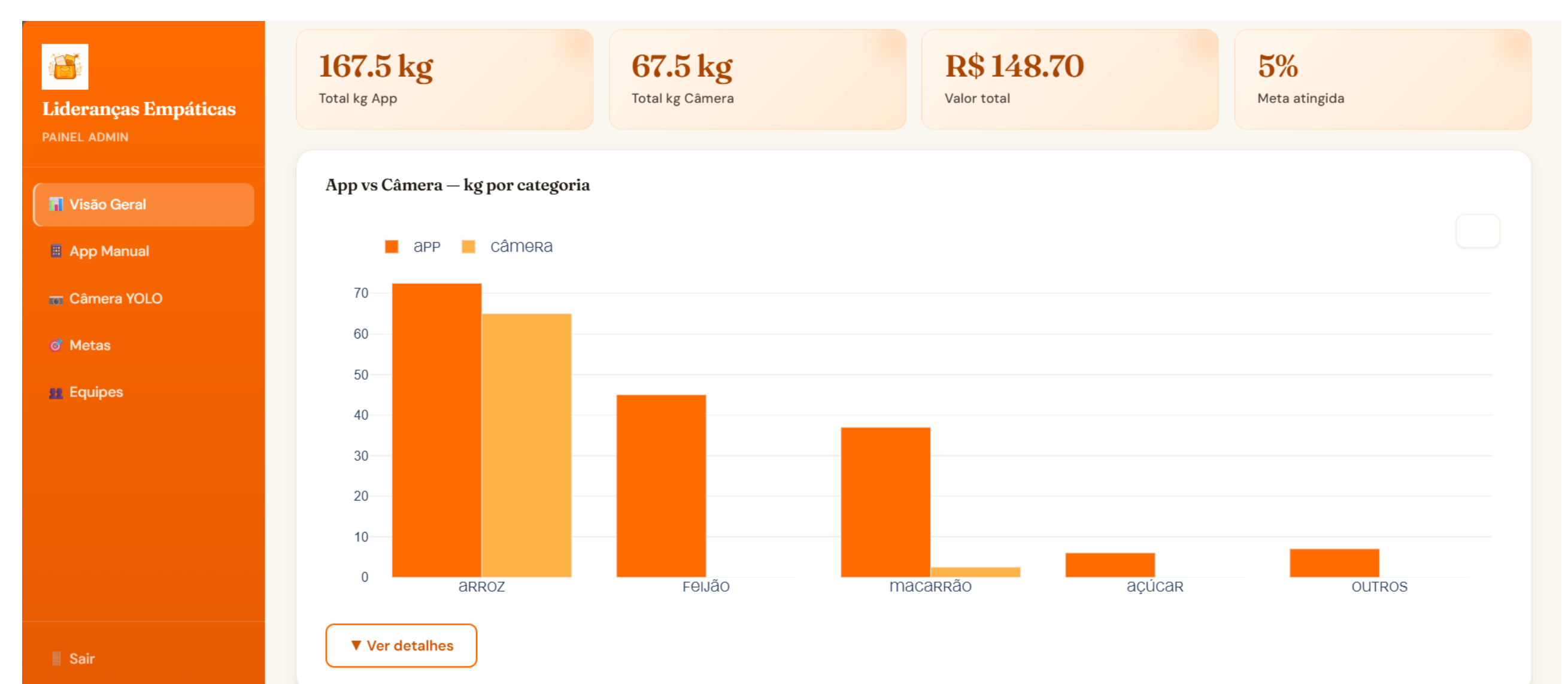


Gráfico 02: Dashboard



Fonte: Autoria Própria (2026)

REFERÊNCIAS

- DHILLON, Balbir S. Human reliability, error, and quality assurance. Nova York: Springer Science & Business Media, 2012. (Referência clássica sobre a confiabilidade humana em processos industriais).
- SILVA, José Carlos da; REZENDE, D. A. Acuracidade do inventário e os erros humanos: um estudo de caso em um centro de distribuição. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS, 23., 2016, Porto de Galinhas. Anais... São Leopoldo: ABC, 2016.

